

LIMITES DESDE CERO

Teoria facil y paso a paso para aprender a resolver limites

Objetivo: que puedas mirar un limite y saber que intentar primero, que significa cada resultado y que herramienta usar si aparece una indeterminacion.

Este apunte sigue los temas de tu practica: sustitucion directa, $0/0$ y factorizacion, racionalizacion, limites al infinito, limites laterales, funciones a trozos, limites infinitos y asintotas verticales.

Importante: los ejemplos son distintos de los ejercicios de tu practica. La idea es aprender el metodo, no darte las soluciones.

1. Que es un limite?

Un limite responde una pregunta simple: **a que valor se acerca una funcion cuando x se acerca a determinado numero?**

La palabra clave es **acerca**. No siempre nos importa que pasa exactamente en el punto, sino que ocurre cuando nos aproximamos cada vez mas.

Ejemplo: Si $f(x) = x + 4$ y x se acerca a 2, podemos probar 1,9; 1,99; 2,01; 2,001. Los resultados se acercan a 6. Decimos que el limite es 6.

La notacion **$\lim x \rightarrow a f(x) = L$** se lee: el limite de $f(x)$, cuando x tiende a a , es L .

IDEA CLAVE: $x \rightarrow a$ no significa necesariamente $x = a$. Significa que x se acerca todo lo que queramos a ese valor.

Para que sirven?

Permiten estudiar comportamientos cerca de un punto, incluso cuando reemplazar directamente produce un problema. Son base de continuidad, derivadas y optimizacion. En IA, la idea de que una funcion de perdida se aproxima o estabiliza alrededor de un valor tambien usa este tipo de razonamiento.

2. Primera regla: intentar sustitucion directa

Cuando te dan un limite con un numero concreto, lo primero es **reemplazar x por ese numero**. No empieces factorizando o racionalizando sin saber si hace falta.

Ejemplo: $\lim x \rightarrow 2 (x^2 + 3x + 1)$. Reemplazamos: $2^2 + 3(2) + 1 = 11$. Como obtuvimos un numero normal, terminamos.

RECETA 1: reemplaza x por el valor al que tiende. Si obtenes un numero real normal, terminaste.

Y si hay una fraccion?

Tambien probamos reemplazar. Si el denominador no queda en cero, calculamos normalmente.

Ejemplo: $\lim x \rightarrow 1 (x + 5)/(x + 2)$. Al reemplazar queda $6/3 = 2$.

El problema empieza cuando aparece una division por cero. Ahí hay que identificar que tipo de situacion tenemos.

FACTORIZACION EXPLICADA DESDE CERO

Esta seccion amplia la parte de factorizacion del apunte. La idea es entender **que significa factorizar, por que sirve en limites y como reconocer que metodo usar.**

1. Que significa factorizar?

Factorizar significa **reescribir una suma o una resta como una multiplicacion**. No cambiamos el valor de la expresion: solamente la escribimos de otra forma.

Ejemplo:

$$x^2 + 5x = x(x + 5)$$

Si distribuimos para comprobar:

$$x(x + 5) = x \cdot x + x \cdot 5 = x^2 + 5x.$$

Factorizar y distribuir son, en cierto sentido, caminos opuestos. Distribuir abre parentesis; factorizar intenta construirlos.

2. Por que factorizar sirve en limites?

En una fraccion podemos simplificar **factores** que aparecen multiplicando arriba y abajo. En cambio, no podemos tachar terminos simplemente porque tienen una x .

No valido: $(x + 3)/x$. No podemos tachar las x porque arriba x esta sumando.

Valido: $x(x + 3)/x$. Aca x es un factor completo y puede simplificarse para x distinto de 0.

Esto explica por que la factorizacion es tan util cuando una sustitucion directa da $0/0$: puede revelar un factor oculto que esta provocando esa indeterminacion.

3. Ejemplo completo: de $0/0$ a una expresion simple

Consideremos el ejemplo didactico:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3).$$

Paso 1 - Sustituir:

$$(3^2 - 9)/(3 - 3) = (9 - 9)/0 = 0/0.$$

$0/0$ **no es la respuesta**. Es una indeterminacion. Nos avisa que debemos transformar la expresion.

Paso 2 - Reconocer una diferencia de cuadrados:

$$x^2 - 9 = x^2 - 3^2.$$

Usamos la identidad:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Entonces:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Paso 3 - Reescribir la fraccion:

$$[(x - 3)(x + 3)]/(x - 3).$$

Paso 4 - Simplificar:

El factor $(x - 3)$ aparece multiplicando tanto arriba como abajo. Para x distinto de 3 puede simplificarse y queda $x + 3$.

La idea del limite es justamente estudiar valores CERCANOS a 3. No estamos diciendo que podemos dividir por cero en $x=3$. Simplificamos para x cercano a 3, donde $x-3$ no es cero.

Paso 5: una vez eliminada la indeterminacion, volvemos a sustituir en la expresion simplificada.

Esquema mental: SUSTITUIR -> aparece 0/0 -> FACTORIZAR -> SIMPLIFICAR -> VOLVER A SUSTITUIR.

4. Factor comun

Es normalmente la factorizacion mas sencilla. Preguntate: **que elemento aparece multiplicando en TODOS los terminos?**

Ejemplo 1: $x^2 + 5x$

$$x^2 = x \cdot x$$

$$5x = 5 \cdot x$$

Ambos tienen x. Entonces:

$$x^2 + 5x = x(x + 5).$$

Ejemplo 2: $3x^2 + 6x$

$$3x^2 = 3x \cdot x$$

$$6x = 3x \cdot 2$$

Ambos tienen 3x. Entonces:

$$3x^2 + 6x = 3x(x + 2).$$

Ejemplo 3: $2x^3 - 8x^2$

Los dos terminos contienen $2x^2$.

$$2x^3 - 8x^2 = 2x^2(x - 4).$$

Siempre puedes comprobar una factorizacion volviendo a distribuir. Si recuperas la expresion original, esta bien.

Pregunta guia para factor comun: ¿que puedo sacar que este presente en TODOS los terminos?

5. Diferencia de cuadrados

La estructura es:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Para reconocerla tienen que aparecer dos cosas: **una resta y dos cantidades que puedan verse como cuadrados.**

Ejemplo: $x^2 - 25$.

Como $25 = 5^2$, tenemos $x^2 - 5^2$.

Entonces:

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5).$$

Otro: $x^2 - 49$.

$49 = 7^2$, por lo tanto:

$$x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7).$$

Un poco mas dificil: $4x^2 - 9$.

$4x^2 = (2x)^2$ y $9 = 3^2$.

Entonces:

$$4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3).$$

Cuadrados utiles para reconocer rapido: $4=2^2$, $9=3^2$, $16=4^2$, $25=5^2$, $36=6^2$, $49=7^2$, $64=8^2$, $81=9^2$ y $100=10^2$.

Por que funciona?

Si distribuimos $(x - 5)(x + 5)$, obtenemos $x^2 + 5x - 5x - 25$. Los terminos $+5x$ y $-5x$ se anulan, y queda $x^2 - 25$. Factorizar hace exactamente ese proceso, pero al revés.

6. Trinomios: tres terminos

Un caso frecuente tiene esta forma:

$$x^2 + bx + c.$$

Buscamos dos numeros que cumplan al mismo tiempo:

1. **Multiplicados** deben dar c.
2. **Sumados** deben dar b.

Ejemplo: $x^2 + 7x + 12$.

Buscamos dos numeros que multiplicados den 12 y sumados den 7.

1 y 12: suman 13, no sirven.

2 y 6: suman 8, no sirven.

3 y 4: suman 7. Sirven.

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4).$$

Otro: $x^2 + 8x + 15$.

Necesitamos producto 15 y suma 8.

$$3 \cdot 5 = 15 \text{ y } 3 + 5 = 8.$$

$$x^2 + 8x + 15 = (x + 3)(x + 5).$$

Que pasa con signos negativos?

Ejemplo: $x^2 - x - 6$.

Necesitamos dos numeros cuyo producto sea -6 y cuya suma sea -1.

$$2 \cdot (-3) = -6 \text{ y } 2 + (-3) = -1.$$

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3).$$

Una ayuda con los signos:

Ultimo termino positivo + termino del medio positivo: normalmente buscamos dos positivos.

Ultimo termino positivo + termino del medio negativo: normalmente buscamos dos negativos.

Ultimo termino negativo: necesitamos uno positivo y otro negativo.

Ejemplo: $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$, porque $(-3)(-4)=12$ y $-3-4=-7$.

Ejemplo: $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$, porque $4 \cdot (-3)=-12$ y $4+(-3)=1$.

7. Como reconocer que factorizacion usar

Dos o mas terminos con algo claramente repetido: busca factor comun.

Dos terminos, una resta y ambos son cuadrados: diferencia de cuadrados.

Tres terminos del tipo $x^2 + bx + c$: proba trinomio buscando dos numeros.

Antes de factorizar en un limite, primero sustituí. Si ya obtenes un numero normal, no hace falta factorizar. La factorizacion aparece especialmente cuando la sustitucion produce 0/0.

8. Practica solo de factorizacion

Intenta factorizar estas expresiones antes de mirar cualquier limite:

- A) $x^2 + 6x$
- B) $4x^2 + 12x$
- C) $x^2 - 64$
- D) $9x^2 - 25$
- E) $x^2 + 9x + 20$
- F) $x^2 - 2x - 15$

Para cada una hacete dos preguntas: **1) que tipo de factorizacion parece ser?** **2) como puedo comprobar mi resultado distribuyendo?**

3. Que significa 0/0?

Si reemplazas y obtienes **0/0**, aparece una **indeterminacion**.

0/0 no es el resultado. Tampoco quiere decir que el limite sea cero. Significa que la sustitucion directa no alcanza y tenemos que transformar la expresion.

0/0 = SENAL DE TRABAJO. No es una respuesta.

Una herramienta muy comun: factorizar

En ejercicios algebraicos, muchas veces podemos factorizar para encontrar un mismo factor arriba y abajo y simplificarlo.

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 9)}{(x - 3)}$. Al sustituir aparece 0/0. Como $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, queda $\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)}$. Para valores cercanos a 3 se simplifica el factor $x - 3$. Despues volvemos a sustituir.

La logica es: **sustituir - detectar 0/0 - transformar - simplificar - volver a sustituir.**

4. Factorizacion necesaria para limites

4.1. Factor comun

Buscamos algo que este multiplicando a todos los terminos.

Ejemplo: $x^2 + 5x = x(x + 5)$.

4.2. Diferencia de cuadrados

Formula: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Ejemplo: $x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$.

4.3. Trinomio

En $x^2 + bx + c$ buscamos dos numeros que multiplicados den c y sumados den b.

Ejemplo: $x^2 + 7x + 12$. Los numeros son 3 y 4. Entonces queda $(x + 3)(x + 4)$.

Si aparece 0/0, mira numerador y denominador buscando factores que puedan simplificarse. Despues vuelve a intentar la sustitucion.

5. Racionalizacion: cuando aparecen raices

Si al sustituir aparece $0/0$ y hay una raiz, muchas veces usamos el **conjugado**.

El conjugado conserva los mismos terminos pero cambia el signo del medio.

Ejemplo: El conjugado de $\sqrt{x+4} - 3$ es $\sqrt{x+4} + 3$.

Por que funciona?

Porque usamos $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. Esto permite eliminar la raiz que esta causando la indeterminacion.

Ejemplo: En $\lim_{x \rightarrow 5} [\sqrt{x+4} - 3]/(x - 5)$, la sustitucion da $0/0$. Multiplicamos arriba y abajo por $\sqrt{x+4} + 3$. En el numerador aparece $(x+4) - 9 = x - 5$. Ese factor se puede simplificar. Despues se vuelve a sustituir.

RAIZ + $0/0$: piensa en el conjugado.

Cuando multiplicas por el conjugado, hacelo tanto en numerador como en denominador. En esencia estas multiplicando la fraccion por 1.

6. Limites cuando x tiende a infinito

Ahora preguntamos que pasa cuando x se hace enormemente grande o enormemente negativa.

En una funcion racional, lo mas importante suele ser comparar el **grado** del numerador con el grado del denominador. El grado es el mayor exponente de x .

Caso A: grado de arriba menor

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x + 2)/(x^2 + 7)$. Abajo crece como x^2 y arriba como x . El denominador gana y la fraccion se acerca a 0.

grado numerador < grado denominador: limite 0.

Caso B: mismo grado

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (6x^2 + x)/(3x^2 - 5)$. Mandan $6x^2$ y $3x^2$. El limite se obtiene con $6/3$.

mismo grado: relacion entre los coeficientes principales.

Caso C: grado de arriba mayor

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 + 1)/(x^2 + 4)$. El numerador crece mas rapido. La magnitud crece sin limite y hay que estudiar el signo.

grado numerador > grado denominador: la magnitud crece sin limite; analiza el signo.

7. Que cambia entre +infinito y -infinito?

Con $x \rightarrow +\infty$ pensamos en numeros positivos gigantes. Con $x \rightarrow -\infty$, en numeros negativos de enorme magnitud.

Las potencias pares y las impares se comportan distinto:

Expresion	$x \rightarrow +\infty$	$x \rightarrow -\infty$
x^2	$+\infty$	$+\infty$
x^3	$+\infty$	$-\infty$
x^4	$+\infty$	$+\infty$
x^5	$+\infty$	$-\infty$

Una potencia par hace positivo a un numero negativo. Una potencia impar conserva su signo negativo.

8. Limites laterales

A veces nos acercamos a un numero solamente desde un lado.

$x \rightarrow a$ **por izquierda**: usamos numeros menores que a . $x \rightarrow a$ **por derecha**: usamos numeros mayores que a .

Ejemplo: Para acercarnos a 4 por izquierda: 3,9; 3,99; 3,999. Por derecha: 4,1; 4,01; 4,001.

El signo que acompaña al valor en la notación lateral indica **DESDE QUE LADO** nos acercamos, no que el valor sea negativo o positivo.

9. Funciones definidas a trozos

Una función a trozos usa distintas fórmulas según el valor de x . Para calcular límites laterales primero elegimos la fórmula correcta.

Ejemplo: Sea $f(x) = x + 2$ si $x < 1$, y $f(x) = x^2$ si $x \geq 1$. Para x acercándose a 1 por izquierda usamos $x + 2$. Por derecha usamos x^2 .

Cuando existe el límite completo?

El límite completo existe cuando el límite por izquierda y el límite por derecha llegan al **mismo valor**.

Izquierdo = derecho: el límite existe.

Izquierdo distinto de derecho: el límite no existe.

El valor exacto de $f(a)$ puede incluso ser diferente. Para el límite importa lo que ocurre al acercarnos.

10. Limites infinitos

Aparecen cuando, al acercarnos a un valor, la funcion crece sin limite hacia arriba o hacia abajo.

Ejemplo: En $1/(x - 2)^2$, cuando x se acerca a 2 el denominador se vuelve positivo y extremadamente pequeno. Dividir 1 por un positivo muy pequeno produce un positivo enorme.

Pensa: $1/0,01 = 100$ y $1/0,001 = 1000$. Cuanto mas cerca de cero esta el denominador, mayor es la magnitud.

Potencia par e impar

Con una potencia **par**, como $(x-a)^2$, el denominador es positivo desde ambos lados. Con una potencia **impar**, como $(x-a)^3$, el signo cambia segun el lado.

Ejemplo: Para $1/(x - 4)^3$: por izquierda, $x - 4$ es un negativo muy pequeno y el resultado es muy negativo. Por derecha es un positivo muy pequeno y el resultado es muy positivo.

11. Asintotas verticales

Una **asintota vertical** es una recta $x = a$ a la que la grafica se acerca mientras la funcion crece hacia $+\infty$ o $-\infty$.

En funciones racionales suele aparecer cuando el denominador se hace cero y ese factor **no se cancela**.

Ejemplo: En $g(x)=1/(x-6)$, el denominador se hace cero en $x=6$ y no hay un factor para simplificar. Cerca de 6, la magnitud de la funcion crece muchisimo. $x=6$ es una asymptota vertical.

Pero denominador cero no significa automaticamente asymptota.

Ejemplo: En $(x^2-9)/(x-3)$, el factor $x-3$ se puede cancelar despues de factorizar. Eso genera un agujero o discontinuidad removible, no el mismo comportamiento que una asymptota vertical.

Denominador hacia 0: revisa si el factor se cancela. Si se cancela, puede haber un agujero. Si permanece y la funcion explota a $\pm\infty$, aparece una asymptota vertical.

12. Receta: que hago cuando veo un limite?

Paso	Pregunta	Que hacer
1	Sustitui directamente.	Reemplaza x por el valor indicado.
2	Dio un numero normal?	Terminaste.
3	Dio $0/0$?	Es indeterminacion. Hay que simplificar.
4	Hay polinomios?	Proba factorizacion.
5	Hay raices?	Pensa en racionalizacion y conjugado.
6	x tiende a $\pm\infty$?	Compara grados y signos.
7	Es funcion a trozos?	Mira izquierda y derecha por separado.
8	Denominador hacia 0 sin cancelar?	Analiza signos; puede haber infinito y asymptota.

13. Errores comunes

1. **Crear que $0/0 = 0$.** No. Es una indeterminación y hay que seguir trabajando.
2. **Factorizar siempre.** Primero sustitui. Si sale directamente, no compliques el ejercicio.
3. **Cancelar terminos que estan sumando.** Solo se cancelan factores, es decir, expresiones que estan multiplicando.

Ejemplo: En $(x+3)/x$ no puedes tachar las x . En $x(x+3)/x$ si puedes simplificar el factor x , para x distinto de 0.

4. **Confundir un limite lateral con un numero negativo.** El signo indica desde que lado nos acercamos.
5. **Pensar que infinito es un numero.** Infinito describe un comportamiento sin cota.

14. Mini practica guiada

A. Sustitucion directa

Estudia $\lim_{x \rightarrow 4} (2x^2 - x + 3)$.

Pista: es un polinomio. Reemplaza x por 4. Si obtienes un numero normal, no necesitas otra tecnica.

B. Indeterminacion y factorizacion

Estudia $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$.

Pista: sustitui. Si aparece $0/0$, reconoce una diferencia de cuadrados, simplifica y vuelve a sustituir.

C. Racionalizacion

Estudia $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{x+9} - 3]/x$.

Pista: si aparece $0/0$, multiplica arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{x+9}+3$.

D. Al infinito

Estudia $\lim_{x \rightarrow +\infty} (7x^2 + 2)/(2x^2 + x + 1)$.

Pista: compara los grados y luego los coeficientes de los terminos principales.

E. Laterales

Sea $h(x)=2x+1$ si $x<3$, y $h(x)=x^2-2$ si $x\geq 3$. Estudia por separado el limite por izquierda y por derecha en 3.

Pista: elegi la formula segun el lado desde el que te acercas.

15. Resumen para tener al lado

1. Reemplaza.
2. Si sale un numero: listo.
3. Si sale $0/0$: simplifica con factorizacion o racionalizacion.
4. Si x tiende a $\pm\infty$: compara grados y signos.
5. Si hay trozos: mira izquierda y derecha por separado.
6. El limite existe si ambos laterales coinciden.
7. Si el denominador tiende a 0 sin cancelarse: estudia el signo; puede aparecer $\pm\infty$ y una asintota vertical.

No intentes memorizar cada ejercicio. Lo importante es reconocer **que situacion tenes delante**. Casi siempre la primera pregunta es: «que pasa si reemplazo?»

Una vez que esa prueba te da la pista, elegis la herramienta correspondiente. Con practica, esta decision se vuelve bastante mecanica.